

扫描电子显微镜

雷逸鸣¹

物理学院 学号:2300011454

扫描电子显微镜（scanning electron microscope, SEM）建立在电子光学理论基础上，通过电子信号进行成像，能够达到光学显微镜无法达到的分辨率，是研究物质微观形貌及组分的重要实验装置，被广泛运用于材料表面科学、生物成像等领域。本研究深入分析了扫描电镜的基本构造、运行机制以及调节技术，并特别关注不同电镜参数对成像质量的具体影响。实验中，我们考察了聚光镜电流在 400 到 650 范围内，间隔 50 的六个取值对应的 1k 和 10k 放大倍数二次电子像。发现聚光镜电流越大，分辨率越高，但噪声越显著。

关键词：扫描电子显微镜（SEM）；电子光学；分辨率

1. 引言

对于光学显微镜而言，因为受到衍射极限的限制，在一般情况下，其分辨率难以超过约 200 nm。要想在原理上突破光学衍射极限，就需要使用波长更小的物质进行成像。根据德布罗意关系 $\lambda = h/p$ ，电子的波长能够达到 Å 的量级，显著小于可见光的波长，因此能够突破光学显微镜的分辨极限。

根据这个原理，早在 1932 年，德国物理学家 Max Knoll 就提出了扫描电子显微镜的概念。在此基础上，与现代原理基本一致的 SEM 于 1937 年由德国物理学

¹ E-mail: leiyiming@stu.pku.edu.cn; 18810501255

家 Manfred von Ardenne 发明。在此后的一段时间内，SEM 技术不断得到发展。英国剑 bridge 仪器公司在 1965 年推出了第一台商用的 SEM，它利用二次电子进行成像，分辨率能够达到 25 nm，SEM 自此进入实用阶段。如今，性能最好的 SEM 分辨率已经能够达到 0.4 nm 以下，成为化学、生物、材料等许多领域的重要显微、分析技术。

本实验旨在掌握 SEM 的基本操作方法，并考察多个关键参数对成像质量的影响，包括加速电压、束斑直径、聚光镜电流、以及不同工作距离对景深的影响。同时，我们还将通过对金粒的成像，确定 SEM 的分辨极限。

2. 理论

扫描电镜是建立在电子光学的理论基础上的，与建立在几何光学的理论基础上的光学显微镜有许多类似之处。我们可以使用经典的电磁场理论对电子运动进行描述，外加静磁场可以类比于几何光学中的透镜，静电场可以类比于几何光学中的介质。

根据电子在电磁场中运动的最小作用量原理

$$\delta \int_{\mathcal{L}} p_{s0} ds = 0,$$

和光线传播的费马原理

$$\delta \int_{\mathcal{L}} n ds = 0.$$

的相似性。其中 p_{s0} 是电子广义动量沿着轨迹 $\mathcal{L}$ 的切向分量， n 是光线的折射率。

通过对比，我们可以得到电子的折射率 μ 其实就是 p_{s0} 。在非相对论极限下，纯静电场的电子光学折射率 μ 可以近似表示为

$$\mu = \varphi^{1/2},$$

即电势的平方根。

要描述电子在电磁场中的运动，我们常常使用高斯轨迹方程

$$u'' + \frac{V'}{2V}u' + \frac{1}{4} \frac{V'' + \eta^2 B^2}{V}u = 0, \quad \eta = \sqrt{\frac{-e}{2m_0}},$$

其中 u 可以是 x 或者 y ， B 是轴上磁感应强度分布， V 是轴上电势分布。这个轨迹方程是电子光学的基本方程，通过求解这个方程，可以得到和几何光学中非常相似的成像规律。

当电子入射样品时，会发生多种不同的相互作用，可以分为弹性散射（改变方向而不损失能量）和非弹性散射（损失部分能量）。主要信号种类如图 1 所示。我们本次实验主要关注其中的二次电子信号（SE），其产生属于非弹性散射：入射电子和样品的自由电子相互作用，使得价电子或导带电子逃逸出样品表面，形成二次电子信号。二次电子能量较低，产生的范围较小（主要来自样品表面的几个纳米深度），因此图像分辨率较高。二次电子的产生和样品的表面形貌有关系，是研究样品表面形貌的重要手段。

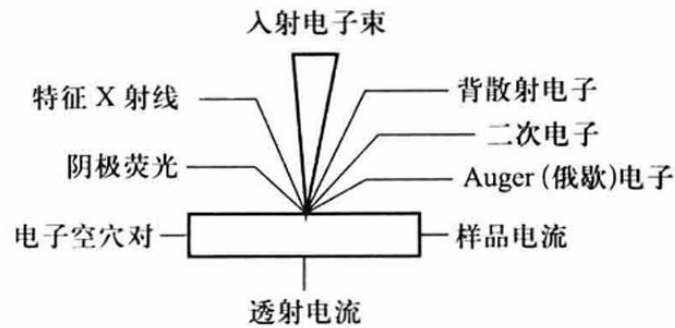


图 1 电子入射样品产生的主要信号种类^[1]。（主要信号包括：特征 X 射线、背散射电子、二次电子、Auger（俄歇）电子、阴极荧光、样品电流和透射电流等。）

3. 实验内容

3.1. 实验装置

本实验使用的是北京中科科仪股份有限公司生产的 KYKY-EM3200 型扫描电子显微镜。该仪器主要由真空主机部分（包括电子枪、透镜系统、扫描线圈、样品室、样品台、真空系统等）和电器部分（包括信号收集处理、电源及计算机系统）两大部分构成。其分辨本领为 6 nm，放大倍数为 15k – 20k。其工作原理为：从电子枪发射出的电子受 0 – 30kV 高压加速，形成笔尖状电子束。电子束经过三个磁透镜三级缩小，最终聚焦于样品表面。在扫描线圈作用下，电子束逐点扫描样品表面，激发的二次电子经栅网吸引和高压加速后，打到由闪烁体、光导管、光电倍增管组成的探测器上，形成信号。这些信号经处理后对应到显示屏上像素的亮度值，形成二次电子扫描图像。

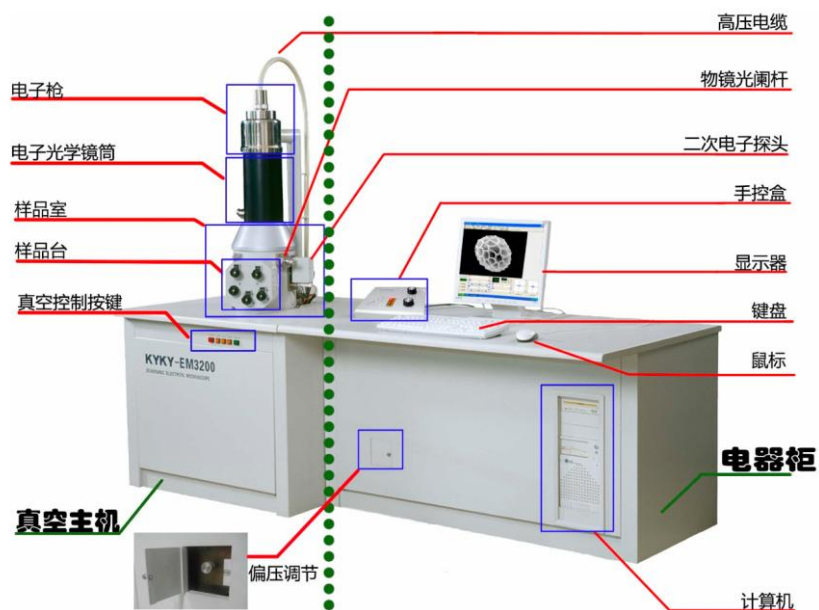


图 2 KYKY-EM3200 型扫描电子显微镜的整体结构图^[2]。

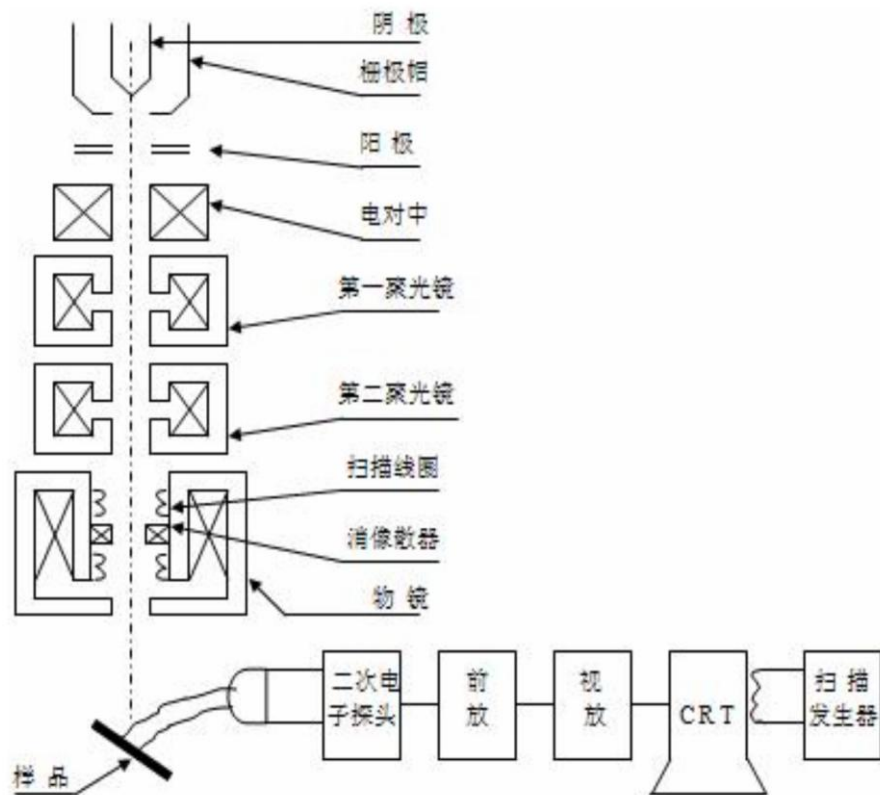


图 3 KYKY-EM3200 型扫描电子显微镜工作原理图^[2].

3.2. 实验步骤与内容

基本操作流程：

1. 将样品放入 SEM 样品室，进行抽真空。本实验中，抽真空至 VAC 示数 200、真空计示数低于 9.0×10^{-6} Torr 时，可进行观察操作。
2. 打开电子束，加入 30kV 高压，设定初始聚光镜电流 $i = 550$ ，对比度约 65。通过 FILAMENT 旋钮加灯丝电流，直至发射电流 EMI 指示灯在 75 – 100 区间。
3. 调节样品台位置，调整仪器的亮度和对比度，使得能够看到样品且亮度适中。
4. 选取合适的放大倍数，反复调节**电对中**（使图像亮度极大值）、**物镜聚焦**（使图像最清楚）和**消像散**（使图像最正聚焦），以优化成像效果。
5. 点击截屏选项，保存图像。

实验内容：

本实验的具体内容之一是探究聚光镜电流对成像质量的影响¹。在完成基本的调节练习后，我们将聚光镜电流 i 分别取值为 400、450、500、550、600 和 650。在每一个电流设置下，我们都逐一调整其余参数，以使图像达到最优化状态。最后，针对每一个优化后的参数组合，我们各拍摄一张放大倍数为 10k（高倍）和一张放大倍数为 1k（低倍）的二次电子像照片。

4. 实验结果与分析

4.1. 加速电压和束斑直径对成像的影响

在实验参数范围内，相同的束斑直径下，加速电压越高，成像的清晰度越高。这是因为高能电子束能激发出更多的二次电子，增强信号强度，提高亮度对比度。同时，高加速电压下电子束散射角度小，有助于提高分辨率。但需要注意的是，过高的电压（如超过 30 kV）可能会因穿透力过强而减弱表面细节的对比度，导致成像质量下降。

在相同的加速电压下，束斑直径为 3.0 的成像效果总体最好。理论上，束斑直径越小，分辨率越高，但实际上，过小的束斑直径会导致二次电子数量减少，从而使得图像的亮度和对比度下降。因此，选择束斑直径 3.0 是在分辨率和对比度之间取得较好平衡的结果。

4.2 聚光镜电流对成像的影响

实验结果如图 4 所示，在最优化参数下，直观上 10k 电镜像的清晰度随聚光镜电流的增加而增加。然而，当 $i = 550$ 以上时，电镜像中能够看到明显的“噪点”，

这降低了成像的直观质量。同时，实验还发现，随着聚光镜电流的增加，为达到最佳像质，所需要的对比度也逐渐增大。

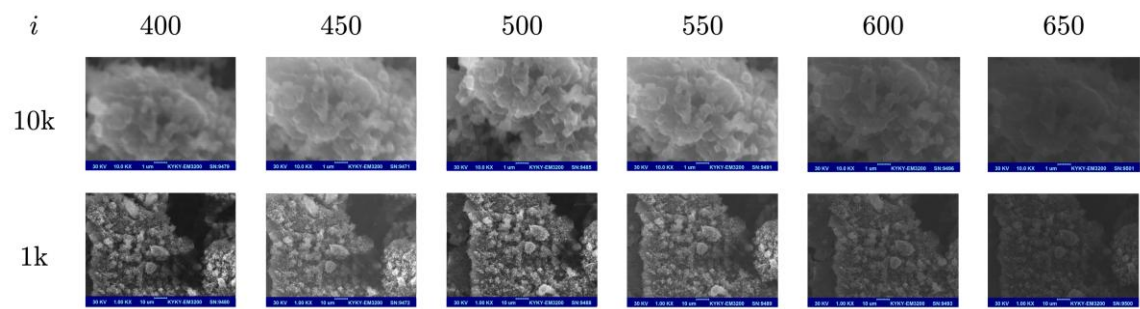


图 4 不同聚光镜电流和不同放大倍数下的 SEM 像.
(其中*i*为聚光镜电流，10k、1k 为放大倍数)

表 1 聚光镜电流*i*对应的最佳工作参数

<i>i</i>	物镜电流	亮度	对比度	电对中	消像散
400	443.48	0.0	65.0	(24, -24)	(-3, 29)
450	442.06	0.0	65.0	(24, -24)	(10, 4)
500	436.92	0.0	60.0	(24, -24)	(4, 41)
550	440.11	0.0	64.7	(24, -24)	(24, -38)
600	439.48	0.0	65.1	(23, -20)	(26, -38)
650	437.98	0.0	66.7	(23, -21)	(26, -83)

理论分析：

从理论上讲，聚光镜电流 i 越大，会聚能力越强，最终到达样品表面的电子束越纤细，束斑尺寸越小，清晰度越高。然而，电子束过于纤细时，其扫过的点可能不足以代表整个采样区域，导致图像上体现为随机噪声。同时，电流越大，会聚能力越强，出射电子束的发散越显著，导致离轴电子损失率增大，使得“探针”强度变弱，二次电子产量相对减小，信号减弱，在图像上体现为对比度减小。为了弥补对比度，需要加大对对比度设定值，但这又更容易产生噪点。综合以上因素，对于固定亮度为 0.0 的本实验而言，直观上聚光镜电流的建议值约为 $i \approx 500 \sim 550$ 。

5. 结论

通过本次实验，我们掌握了 SEM 的基本使用方法，了解了 SEM 的成像原理，并考察了多个关键参数对成像质量的影响。在研究参数范围内，对于 400 ~ 650 范围内的聚光镜电流值而言，电流越大，分辨率越高，但噪声越显著；对于本仪器（中科科仪 KYKY-EM3200 型 SEM）而言，在固定亮度为 0.0 时，聚光镜电流的建议值为 $i \approx 500 \sim 550$ 。此外，实验还证实了工作距离越大，SEM 像的景深越深。

6. 致谢

感谢刘奕均、陈宁远、王天天、冷懿、龙翰源同学协力完成了本实验，感谢彭丽聪老师在实验中的讲解和指导。

7. 参考资料

- [1] 吴思诚，荀坤, 近代物理实验, 4th ed. (高等教育出版社, 北京, 2015).
- [2] 北京中科科仪股份有限公司电镜部, KYKY-EM3200 扫描电镜操作手册.
- [3] M. Knoll, Z. techn. Phys. 16, 467 (1935).

思考题

A.1. 如何确定照片图像的放大倍数？

确定照片图像的放大倍数有多种方法。最直接的方法是通过观察 SEM 图像上显示的放大倍数参数，例如形如 $XX.X \text{ Kx}$ 的字样。其次，可以通过图像中的标尺来确定放大倍数。例如，通过测量图像中某个已知尺寸的特征，或用 1 厘米长度除以图片下栏中间标尺显示的微观长度，即可计算出放大倍数。最后，若无上述参数，则需通过估算样品实际尺寸，然后测量图像中尺寸来确定放大倍数，但这依赖于对测量样品的先验知识。

A.2. 如何评判一幅 SEM 照片的优劣？

评价一幅 SEM 图像的质量应从多角度出发。首先是高分辨率（清晰度），即图像能够分辨出最小细节的能力，这是首要标准。其次是合适的对比度，即图像中不同区域的亮度差异，高质量图像应能保证分辨率和对比度同时处于较高水平，且对比度不能过高以免掩盖精细结构。同时，图像需要有足够大的信噪比，即较低的噪声。适当的景深也很重要，景深要足够大以使整个样品清晰成像，更好地展示样品的三维空间特征和层次感，但需注意避免景深过大导致不同层次失焦。此外，图像应具有代表性和内容完整性，能准确地代表样品的整体特征，包含我们希望得到的关键微观细节信息，如材料边界、颗粒结构、表面形态等。最后，应选择合适的放大倍数，放大倍数不宜过高（难以整体观察形貌）或过低（丢失大量细节）。